



Колаборативна *Jupyter* биљежница са подршком за уређивање и извршавање у реалном времену

Никола Јоловић, SV9/2022

Ментор: проф. др Игор Дејановић
Нови Сад, 2026.

Проблем

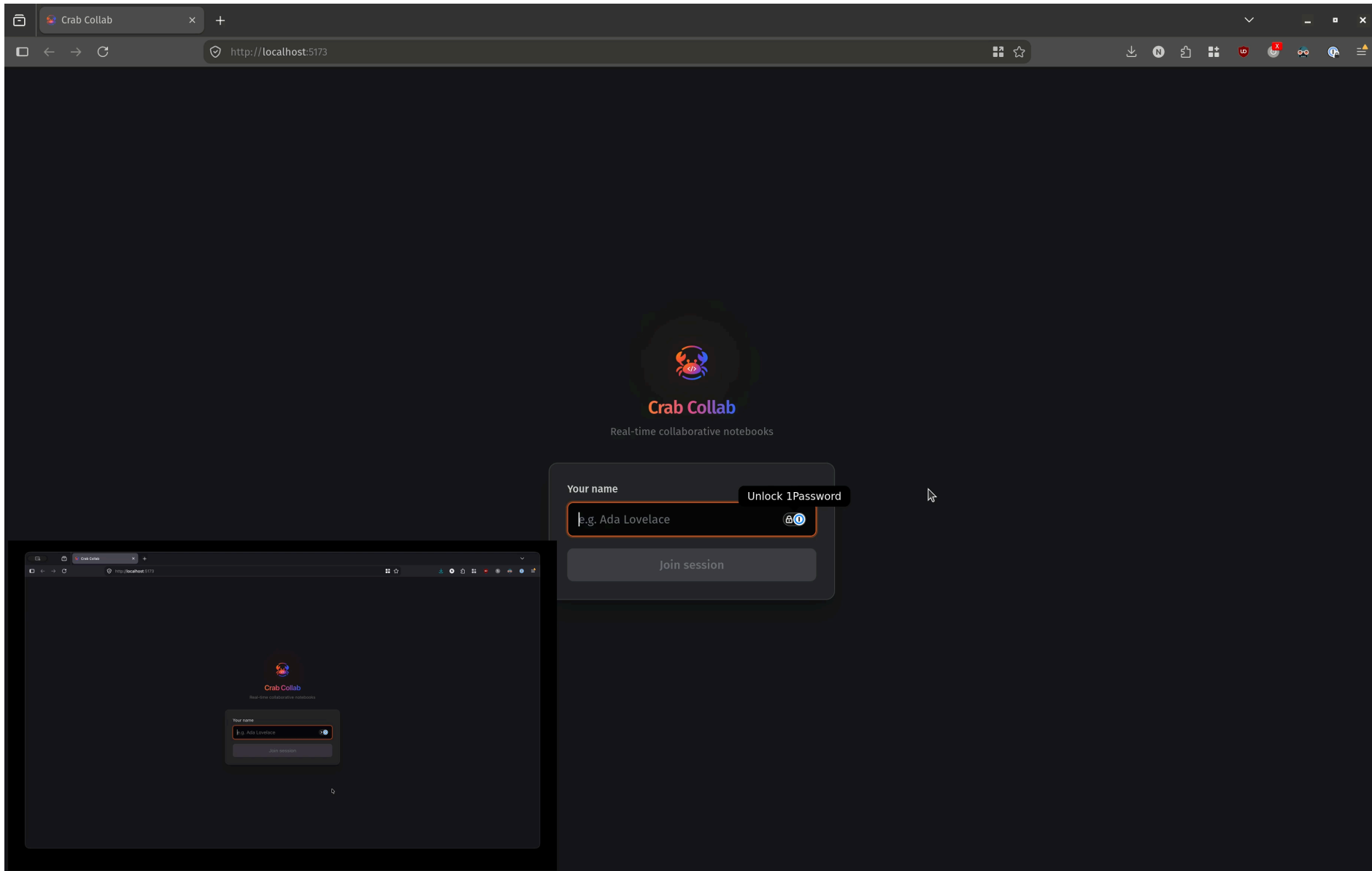
Мотивација

- Рачунарска биљежница (енг. *computational notebook*):
 - текст + код + резултати извршавања
 - *Jupyter* стандард
- Сарадња у реалном времену:
 - текст: *Google Docs*
 - графика: *Figma*

Циљ и опсег

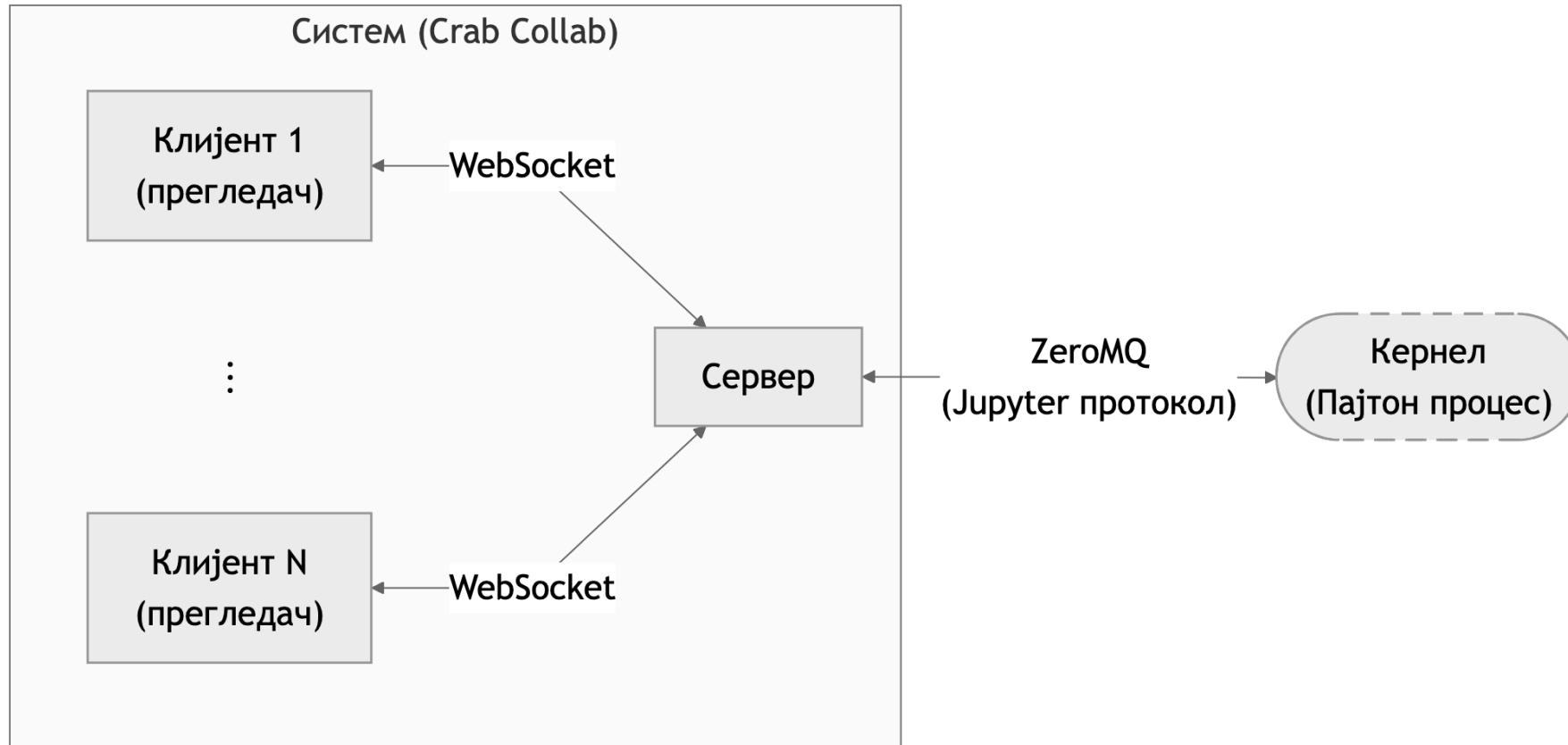
- *Crab Collab*: колаборативна *Jupyter* биљежница у реалном времену
- Циљ:
 - рјешавање конфликта при истовременим измјенама
 - интеграција извршавања кода
- Доказ концепта

Демо



Систем

Архитектура



локална примјена



сервер рјешава конфликт



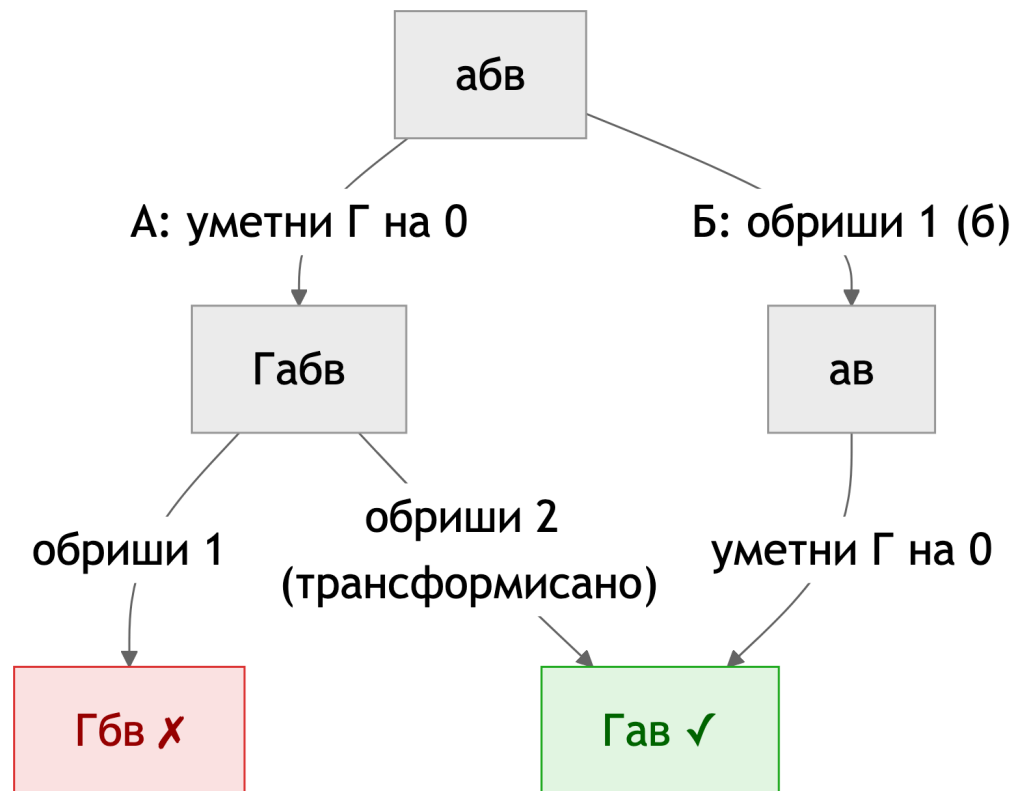
шаље свима (аутору као потврду)

Технологије

- **Комуникација:**
 - *WebSocket*: клијент–сервер
 - *ZeroMQ*: сервер–кернел
- **Језгро за рјешавање конфликта:** Раст → *WebAssembly*
 - иста имплементација на клијенту и серверу

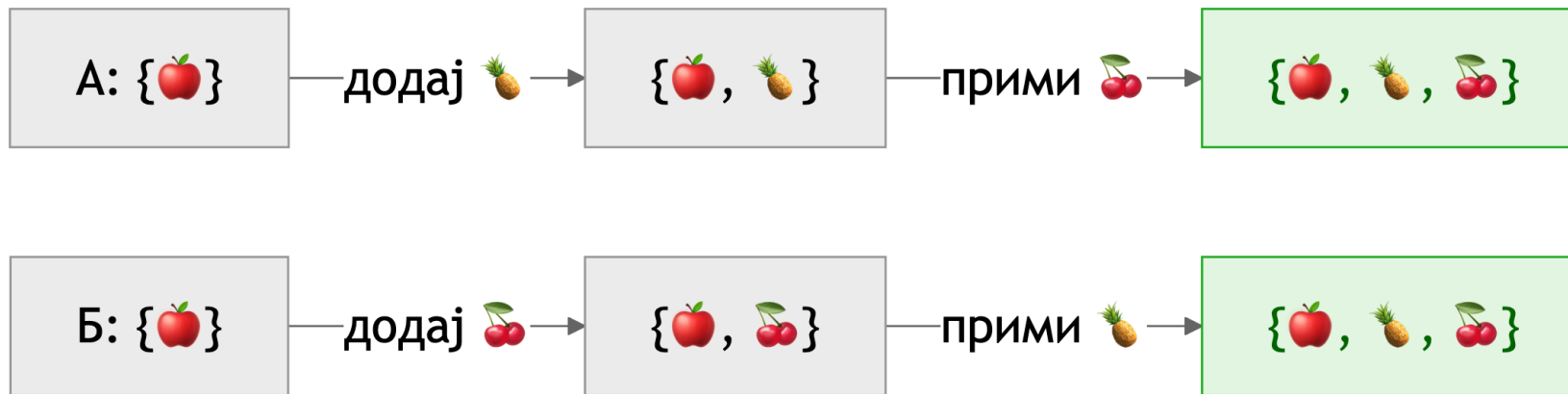
Рјешавање конфликта

Операциона трансформација

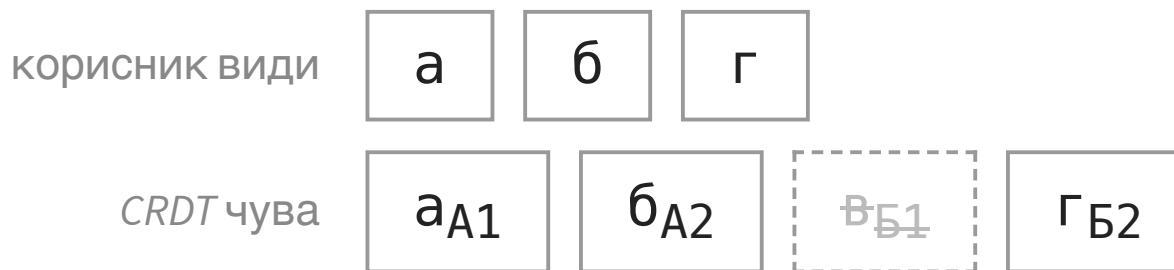


Измјена се **прилагођава** ономе што се десило прије ње

Conflict-free Replicated Data Type (CRDT)

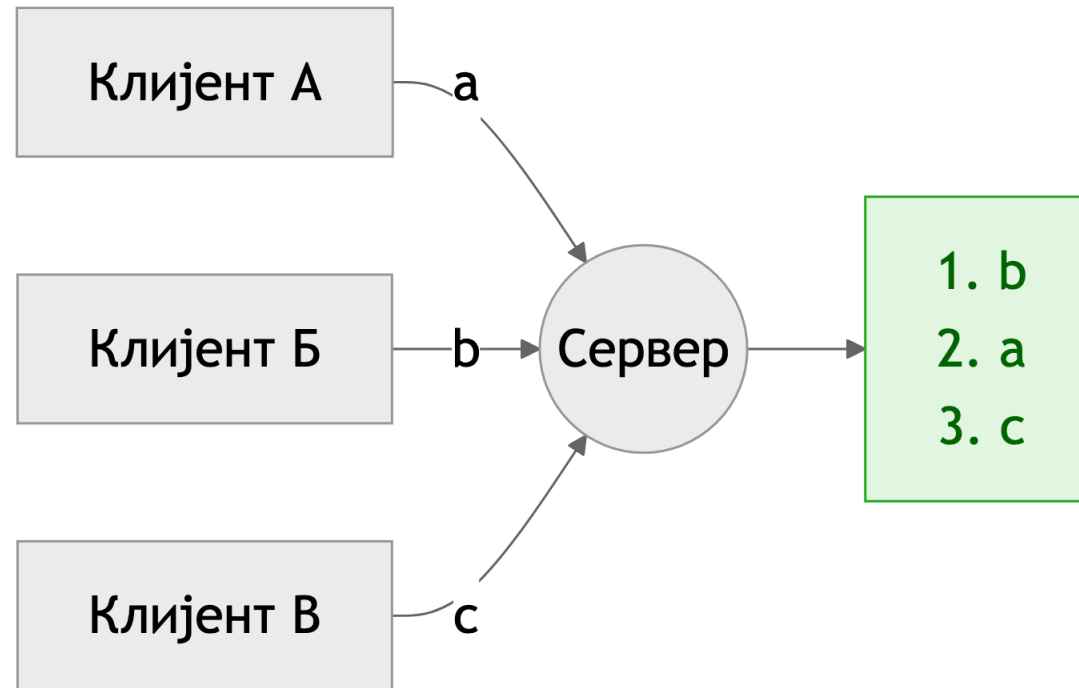


Структура **сама** конвергира, редослијед није битан



Цијена: ИД за сваки карактер (реплика + бројач), обрисани остају

Централни сервер



Један редослијед измјена → **оба приступа постају једноставнија**

Доменти стања

Домен	Механизам
Поредак ћелија	фракционо индексирање
Садржај ћелија	ОТ (централизована)
Позиције курсора	изведено из ОТ-а
Стање извршавања	серијализација
Присуство	без конфликта

- Сваки домен се синхронизује независно
- Различите гаранције конзистентности по домену

Поредак ћелија

обични индекси	A 0	X 1	B 1 2	C 2 3	
фракциони	A 0.2	X 0.3	B 0.4	C 0.6	
опет између	A 0.2	X 0.3	Y 0.35	B 0.4	C 0.6
конфликт	A: X 0.3		Б: Z 0.3		→ сервер одлучује

Уметање и премјештање мијењају само једну ћелију

Индекс је низ бајтова, не *float*: произвољна прецизност

Текст ћелија

Клијент

на чекању: b

↓ после потврде

непотврђена: a

a, основа v3 →
← a', v6 (свима)

Сервер: историја ћелије

v3

v4

v5

v6 = a'

a се трансформише кроз v4, v5

Клијент: највише **једна непотврђена** и **једна на чекању**

Сервер: трансформише у односу на конкурентне измјене

Курсори се помјерају кроз исте операције

Закључавање

Поредак ћелија



премјештање

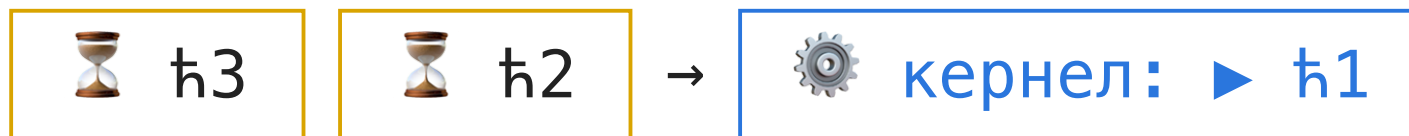
Садржај ћелија



истовремено куцање

- Текст и структура се не блокирају
- **Уметање:** нову ћелију још нико не види
- **Брисање:** измјена прије или послије → исто стање

Извршавање кода



једна ћелија у тренутку, редом



поново „покрени” док чека или ради → **одбијено**

- Извршава се код из тренутка захтјева
- **Обрисана ћелија:** излаз се одбацује

Закључак

- **Резултат:** пет независних, замјењивих механизма
- **Предности:** без *CRDT* метаподатака, исто језгро на клијенту и серверу
- **Ограничења:** стање у меморији, једна биљежница
- **Будући рад:** постојаност, аутентификација, офлајн рад, *undo*

Хвала на пажњи

Питања?

github.com/Nikola352/crab-collab